LESSON 10

比一比 best 换不换

最大值与最小值

学完以后，一串数读完，程序能告诉你最大的、最小的，还有它排在第几个。

一串数，最大的是谁?

人一眼能看完一串数。程序不行：`cin` 一次只读一个，读新的时候，旧的已经过去了。

想想打擂台。台上站着**到目前为止最强的人**，新人上来比一场：
新人赢了，就换新人站上去；没赢，台上的人不动。

程序里的擂主，是一个叫 `best` 的盒子。
所有数都比完，还站在台上的就是最大值。

新数更大，才换掉 best

max.cpp

```
8       cin >> best;
9       for (int i = 2; i <= n; i++) {
10          int x = 0;
11          cin >> x;
12          if (x > best) {
13              best = x;
14          }
15      }
```

第一个数直接站上台，它是目前最大的。

已经读了一个，还剩 n - 1 个，所以 i 从 2 开始。

输入 3，再输入 -4 -2 -8

-2

n 是 1 到 100，每个数是 -1000 到 1000，都是整数。循环结束后输出 best。

输入 -4 -2 -8：擂台上是谁

第 1 个 -4	**直接上台**	best 是 -4
第 2 个 -2	**-2 > -4 成立**	换掉，best 是 -2
第 3 个 -8	**-8 > -2 不成立**	不换，best 还是 -2
比完了	**i 变成 4，循环结束**	输出 -2

每比完一轮，best 都是“已经读到的数里最大的”。
这句话一直成立，读完全部，它就是全部的最大值。

换不换？改个数试试

swap.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     int best = 80;
5     int x = 95;
6     cout << (x > best) << endl;
7     return 0;
8 }
```

第 6 行：x 比台上的大吗

1

1 就换 x 上台，0 就不换。

先猜再改：两个数一样大，换不换？

小测：best 上台以后，被换掉几次？

输入 5 个数：3 8 2 9 4

1 1 次

2 2 次

3 4 次

4 5 次

答对了！8 换掉 3，9 换掉 8。2 和 4 都没赢，不用换。

猜一猜：不读第一个，best 先放 0

zero.cpp

```
 7      int best = 0;
 8      for (int i = 1; i <= n; i++) {
 9          int x = 0;
10          cin >> x;
11          if (x > best) {
```

屏幕上

0

0 根本不是输入里的数，却成了答案。

全是正数时这样写碰巧也对，一碰到负数就错了。

让第一个数上台，就不用担心这件事。

小测：只有 1 个数，max.cpp 输出什么？

输入 1，再输入 -5

1 -5

2 0

3 什么也没有

4 1

答对了！-5 直接上台。i 从 2 开始，2 <= 1 不成立，循环一次也不运行。

动手改一改

从 max 开始，比赛规则反过来：谁小谁上台。

找最小值

先读入 n（1 到 100），再读入 n 个整数（-1000 到 1000）。输出最小的数。

输入 3，再输入 -4 -2 -8

-8

输入 3，再输入 7 7 7

7

小测：找最小值，best 先放 0 会怎样？

`best = 0;` 再比 `x < best`　输入 3 5 4

- 1 3
- **2 0**
- 3 4
- 4 5

答对了！3、5、4 都不比 0 小，0 一直站在台上。这回是全是正数时出错。

动手改一改

从 max 开始。一个擂台不够，就摆两个。

相差多少?

先读入 n（1 到 100），再读入 n 个整数（-1000 到 1000）。输出最大值减最小值。

输入 3，再输入 -4 -2 -8

```
6
```

输入 1，再输入 5

```
0
```

不光要最大的，还要它是第几个

pos.cpp

```
 9       int pos = 1;
10       for (int i = 2; i <= n; i++) {
11           int x = 0;
12           cin >> x;
13           if (x > best) {
14               best = x;
15               pos = i;
16           }
17       }
```

擂主换人时，顺手记下新擂主是第几个上来的。

i 正好就是“第几个”，这回它派上了用场。

输入 4，再输入 3 9 5 9

9

2

小测：> 改成 >=，第二行输出几？

`if (x >= best)`　输入 `3 9 5 9`

- `1 2`
- `2 3`
- `3 4`
- `4 9`

答对了！第 4 个数 9 >= 9 成立，也换了。一样大时，> 留第一个，>= 留最后一个。

动手改一改

从 pos 开始。这回要最小的，并列时留第一个。

最矮的是第几个？

先读入 n（1 到 100），再读入 n 个整数（-1000 到 1000）。第一行输出最小的数，第二行输出它是第几个。

输入 4，再输入 7 2 5 2

```
2
2
```

输入 1，再输入 -5

```
-5
1
```

读报错：少了一个分号

max.cpp（只阅读）

```
12          if (x > best) {
13              best = x
14          }
```

```
main.cpp:13:21: error: expected ';' after expression
```

after expression 的意思是：这一句后面本来应该有个分号。

13:21 指着第 13 行末尾。在 best = x 后面补上分号就好。

猜一猜：i 写成从 1 开始

max.cpp（只阅读）

```
 8      cin >> best;
 9      for (int i = 1; i <= n; i++) {
10          int x = 0;
11          cin >> x;
```

屏幕上

光标一直闪

没有报错，也没有答案。程序停在第 11 行，等第 4 个数。

运行后没反应时，先想想：**它是不是在等我输入？**

找错：哪一行有问题？

max.cpp（只阅读）

```
1       cin >> best;
2       for (int i = 2; i <= n; i++) {
3           if (x > best) {
4               x = best;
5           }
```

点代码里的一行

x 在循环里读入，这里省略了。
输入 3，再输入 1 5 2，屏幕上是 1，不是 5。
点你认为有问题的那一行。

自己挑战

评委打分

第一行读入 n（3 到 20），第二行读入 n 个分数（0 到 10），都是整数。去掉一个最高分和一个最低分，输出其余分数的平均分，不是整数时带小数，比如 2.5。

输入

```
5
9 7 8 10 6
```

输出

```
8
```

输入 4，再输入 1 2 3 4

```
2.5
```

输入 3，再输入 5 5 5

```
5
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　先在纸上算：9 7 8 10 6 去掉哪两个？总分要减掉谁？

提示 2　要记住三件事：总分、最高分、最低分。第一个数读进来，三个盒子都要用上它。

提示 3　剩下几个人？用第 9 课的办法，先乘 1.0 再除。

参考答案：评委打分

judges.cpp

```cpp
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        int x = 0;
        cin >> x;
        total += x;
        if (x > high) {
            high = x;
        }
        if (x < low) {
            low = x;
        }
    }
    cout << (total - high - low) * 1.0 / (n - 2) << endl;
```

边读边记最高分、最低分和总分，去掉两头再求平均。

造一个小小排行榜

读入一串数，告诉大家最好的是多少。主题你自己定。

先做到

读入 `n` 和 `n` 个数，让第一个数上台，输出最大的或最小的。

选你喜欢的

游戏最高分、一周最高气温、跳绳纪录、最便宜的零食，都可以。

还想更厉害

同时说出最好和最差，再说出最好的是第几个。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的排行榜，试试全是负数，或者只有一个数

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：榜单上还可以多告诉我什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **`best` 里一直放的是什么?**

到目前为止读到的数里最大的那个。

Q2 **为什么让第一个数上台，不先放 `0`?**

`0` 可能不是输入里的数，会抢走答案；第一个数一定是输入里的。

Q3 **为什么循环从 `i = 2` 开始?**

第一个数已经读了，循环里只读剩下的 `n - 1` 个。

速查卡

```
cin >> best;  for (int i = 2; i <= n; i++)
```

`x > best`	找最大：新数更大才换
`x < best`	找最小：新数更小才换
`best = x;`	把 x 放进 best，不要写反
`pos = i;`	换的时候记下它是第几个
`>  >=`	一样大时，> 留第一个，>= 留最后一个

这些后面再学

循环里放循环

一行重复，一整行也重复

数组

把一串数都存下来

排序

不光要第一名，把名次全排出来

今天学会擂台法，一个盒子记住到目前为止最好的，新来的比一比就够了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：嵌套循环与图形